

DICIONÁRIO DE DADOS

Ocorrências Aeronáuticas no Brasil

Variáveis do modelo de classificação de fatalidade em acidentes aeronáuticos

Fonte dos dados: CENIPA — Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos

Total de variáveis: 18 (10 originais + 8 derivadas via feature engineering)

Total de registros: 5.021 ocorrências

LEGENDA

- ORIGINAL** variável presente na base bruta do CENIPA
- ENGINEERING** variável derivada/criada em Python durante o pré-processamento

Variáveis Originais

Colunas presentes na base bruta fornecida pelo CENIPA, sem transformação.

Região Regiao

CATÉGÓRICA ORIGINAL

Região geográfica do Brasil onde ocorreu o acidente (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste).

Valores (5):

- Sudeste (1.410)
- Centro-Oeste (1.046)
- Sul (791)
- Norte (636)
- Nordeste (468)

Descrição do Tipo Descricao_do_Tipo

CATÉGÓRICA ORIGINAL

Descrição detalhada do tipo de evento aeronáutico (ex.: falha de motor, colisão com terreno).

34 valores distintos — mais frequentes:

- FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR (782)
- EXCURSÃO DE PISTA (653)
- PERDA DE CONTROLE EM VOO (534)
- PERDA DE CONTROLE NO SOLO (476)
- FALHA OU MAU FUNCIONAMENTO DE SISTEMA / COMPONENTE (454)
- OUTROS (268)
- COLISÃO COM OBSTÁCULO DURANTE A DECOLAGEM E POUSO (219)
- CONTATO ANORMAL COM A PISTA (193)

+ 26 outros valores não listados.

Categoria da Aeronave Categoria_da_Aeronave

CATÉGÓRICA ORIGINAL

Categoria da aeronave envolvida na ocorrência (ex.: avião, helicóptero, ultraleve).

57 valores distintos — mais frequentes:

- TPP (1.871)
- PRI (736)
- S05 (609)
- PET (514)
- TPX (507)
- TPR (139)
- S11 (118)
- ADE (115)

+ 49 outros valores não listados.

Tipo de Ocorrência Tipo_de_Ocorrencia

CATÉGÓRICA ORIGINAL

Código-padrão que classifica a natureza técnica do problema (nomenclatura ICAO/CENIPA).

34 valores distintos — mais frequentes:

- SCF-PP (782)
- RE (653)
- LOC-I (534)
- LOC-G (476)
- SCF-NP (454)
- OTHR (268)
- CTOL (219)
- ARC (193)

+ 26 outros valores não listados.

Operação Operacao

CATÉGÓRICA ORIGINAL

Tipo de operação aérea realizada no momento da ocorrência (ex.: voo privado, táxi aéreo, instrução).

12 valores distintos — mais frequentes:

- Voo Privado (2.268)
- Operação Agrícola (887)
- Voo de Instrução (733)
- Táxi Aéreo (513)
- Voo Regular (147)
- Operação Pública (119)
- Operação Especializada (112)
- Voo Experimental (81)

+ 4 outros valores não listados.

Aeródromo de Destino

Aerodromo_de_Destino

CATEGÓRICAORIGINAL

Código ICAO/IATA do aeródromo de destino previsto para o voo.

820 valores distintos

— mais frequentes:

XXXX (199)

SBMT (58)

**** (49)

ZZZZ (49)

SBBP (39)

*** (38)

SBBI (36)

SBPR (31)

+ 812 outros valores não listados.

Aeródromo de Origem

Aerodromo_de_Origem

CATEGÓRICAORIGINAL

Código ICAO/IATA do aeródromo de partida do voo.

804 valores distintos

— mais frequentes:

XXXX (194)

SBMT (55)

**** (52)

ZZZZ (45)

*** (37)

SBJD (34)

SBBH (33)

SBJR (33)

+ 796 outros valores não listados.

CLS

CLS

CATEGÓRICAORIGINAL

Classe da aeronave conforme categorização ANAC/ICAO (combina peso e tipo de motorização).

16 valores distintos

— mais frequentes:

L1P (3.044)

L2P (595)

H1T (242)

H1P (222)

L1T (213)

L2T (191)

L2J (188)

H2T (79)

+ 8 outros valores não listados.

PMD (kg)

PMD

NUMÉRICAORIGINAL

Peso Máximo de Decolagem da aeronave, em quilogramas.

Mín.: 0 kgMáx.: 346.544 kg436 valores distintos4.876 registros preenchidos

PSSO

PSSO

BINÁRIORIGINAL

Indicador de peso máximo de solo da aeronave (estrutural/operacional).

Valores (2):

verdadeiro (4.963)

falso (58)

Variáveis Derivadas (Feature Engineering)

Colunas criadas em Python a partir das variáveis originais, não presentes na base bruta do CENIPA.

Período do Dia

periodo

CATEGÓRICAENGENHARIA

Turno do dia em que ocorreu o acidente, derivado do horário da ocorrência.

Valores possíveis:

manhã (6h–12h)

tarde (12h–18h)

noite (demais horários)

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

Trimestre trimestre

CATEGÓRICA

ENGENHARIA

Trimestre do ano em que ocorreu o acidente, derivado da data da ocorrência.

Valores possíveis:

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

4º trimestre

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

Década década

CATEGÓRICA

ENGENHARIA

Década em que ocorreu o acidente, derivada da data da ocorrência.

Valores possíveis:

90

00

10

20

(exemplos — uma categoria por década)

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

Fatalidade (Target) Fatalidade

BINÁRIA

ENGENHARIA

Variável-resposta do modelo: indica se a ocorrência teve ao menos uma vítima fatal.

Valores possíveis:

0 = sem fatalidade

1 = houve ao menos 1 fatalidade

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

Porte da Aeronave Porte

CATEGÓRICA

ENGENHARIA

Classificação do porte da aeronave a partir do PMD (peso máximo de decolagem).

Valores possíveis:

Indeterminado

leve ($\leq$ 5.700 kg)

médio

grande

muito_grande

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

PMD (log) PMD_log

NUMÉRICA

ENGENHARIA

Transformação logarítmica do PMD — $\log(1 + \text{PMD})$ — usada para reduzir a assimetria extrema da variável original.

Valores: variável numérica contínua — não presente nesta planilha (calculada em Python a partir de PMD).

Fase Agrupada fase_agrupada

CATEGÓRICA

ENGENHARIA

Fase da operação de voo no momento do acidente, reagrupada em quatro grandes categorias.

Valores possíveis:

Chegada

Saída

Cruzeiro

Outros

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.

Indicador de fase crítica de voo (pouso, decolagem, subida, aproximação ou corrida após o pouso).

Valores possíveis:

- 0 = fase não crítica
- 1 = fase crítica

Coluna não presente nesta planilha — criada em Python durante o pré-processamento.